DATA MODERNIZATION

BLUEPRINT

REFERANS MİMARİ, KARAR ÇERÇEVESİ VE UYGULAMA YAKLAŞIMI

Klasik DWH, Lakehouse ve hibrit desenler — hangi koşulda hangisi, nasıl kurulur, nasıl teklif edilir

1 **Referans Mimari ve Karar Çerçevesi**
Değer önerisindeki konum, referans mimari, katman rolleri, üç desen, karar kriterleri, desen seçim akışı, veri yerleşimi, senaryolar ve anti-pattern listesi. s. 2 – 12

2 **Yöntem, Teklif Üretimi ve Uygulama**
Değerlendirme yöntemi, soru setleri, karar adımları, sözlük, ürün ve lisans eşlemesi, boyutlandırma, göç desenleri, uygulama yaklaşımı, kabul kriterleri, müşteri yükümlülükleri, yetkinlik haritası, efor tahmini ve teklif yapısı. s. 13 – 28

3 **Firma Önerisi**
Belirli bir kurum için mevcut durum, hedef mimari seçimi ve göç planı. RFP ve görüşme bulgularıyla doldurulur. s. 29 – 32

Bu Çalışma Nerede Duruyor — AI Değer Önerisi

Dört katman. Her katman altındakini tüketir. Data Modernization, en alttaki katmanın kurulması veya yeniden kurulmasıdır.

Action 360

Intelligent Work Experience

Teams | Slack | WhatsApp | Web / Portal | Claude Desktop | API, Headless

Agent 360

Governed Digital Workforce

SEKTÖR: Üretim | Perakende | Bankacılık | Enerji | Havacılık | Diğer

FONKSİYON: Müşteri Hizmetleri | Satış | Finans | Satınalma | Operasyon | Diğer

Context 360

Enterprise Context

Semantic Layer | Ontology | Knowledge Graph | Master Data | Corporate Memory

Data / Analytic 360

Trusted Data Foundation

BU ÇALIŞMA · KURULUM VE GÖÇ

Datawarehouse / Lakehouse | Integration | Data Virtualization | Data Governance / MDM | Lineage | Access Control

Assessment bu katmanı ölçer. Data Modernization bu katmanı kurar. İkisi farklı çalışmadır ve aynı müşteriye aynı anda satılmaz.

TEMELİN ÜST KATMANLARDA BELİRLEDİĞİ

Context 360

Semantic layer, ontoloji ve knowledge graph tanımlarını bu katmandan alır. Yanlış kurulmuş bir temel, hatayı anlam olarak kodlar.

Agent 360

Ajan, üzerinde çalıştığı verinin güvenilirliği kadar güvenilirdir. Veri kalitesi problemini aksiyon problemine çevirir.

Action 360

Her kanaldan dağıtım, temeldeki hatayı aynı anda her kanala yayar.

3.3 Logical Architecture Blueprint – Template

STO Architecture Playbook

Data from source to value

This is a vendor-neutral, reusable logical blueprint. Case-specific architectures will be created in Step 3.4 using only the required building blocks.

1. Data Sources

Structured
- Relational Databases
- Enterprise Applications
- Reference / Master Data

Semi-Structured
- JSON / XML
- Log Files
- Event Streams

Unstructured
- Documents
- Images / Media
- Emails / Text

2. Integration & Ingestion

- Batch Integration
- Real-Time / Streaming Integration
- CDC / API Ingestion

3. Data Platform (Store & Process)

- Operational Data Store (ODS) ⟷ Enterprise Data Warehouse (EDW) / Lakehouse
- Data Lake / Data Lakehouse — Raw • Cleansed • Curated
- Stream Processing
- Data Processing / Transformation
- Data Virtualization / Semantic Layer
- Vector Data Store → Graph Data Store → Master & Reference Data Management
- Feature Store
- API / Data Services
- MLOps / Model Lifecycle — Registry • Deployment • Monitoring • Governance
- Metadata Repository
- Analytics & AI Workspace — Notebooks • Models • Feature Engineering

4. Data Products & Serving

- Curated / Conformed Data Layer
- Data Mart / Subject Area Mart
- Data Products (Reusable / Certified)
- Analytical Data Products
- API-ready Data Assets
- Regulatory & Operational Data Sets

5. Consumption

- BI & Reporting
- Self-Service Analytics
- Operational Dashboards
- Data Applications (Internal / External)

6. AI / Agentic Consumption

- AI Assistants / Copilots / Agents
- AI-enabled Applications
- Predictive / Prescriptive Insights
- Intelligent Automation

7. Cross-Cutting Foundation Capabilities (Platform & Governance)

Orchestration & Dependency Management
- Workflow
- Scheduling
- Monitoring
- Lineage / Impact

Data Engineering / Modeling / DevOps
- Data Modeling
- CI / CD
- Testing
- Environment Management

Data Governance, Security & Observability
- Data Governance & Catalog
- Data Quality & Metadata
- Security & Privacy (IAM, Encryption, Masking)
- Observability & Monitoring

Metadata & Lineage (End-to-End)
- Business Glossary
- Metadata Management
- Lineage & Impact Analysis

Monitoring & Alerting (Platform & Data)
- Performance Monitoring
- Data Quality Monitoring
- Alerting & Notification

Agentic AI Platform Framework
- Agent Orchestration
- AI Assistants / Copilots
- Prompt & Context Management
- Model Gateway & Tool Integration
- Evaluation & Guardrails
- Memory & Knowledge

Notes:
- Arrows show primary data flow. Bidirectional interaction exists between components (e.g., Semantic Layer ⟷ Data Lake, MLOps ⟷ Feature Store).
- This blueprint is technology-agnostic and product-neutral.
- Case-specific architectures will be created in Step 3.4 using only the required building blocks from the catalog.

Color Legend (Building Block Type)
- Data Component
- Architecture Pattern
- Platform Capability
- Operating Model

How to Use This Blueprint
This is a reference catalog of building blocks. In Step 3.4, select and tailor only the components needed for your business case and target architecture.

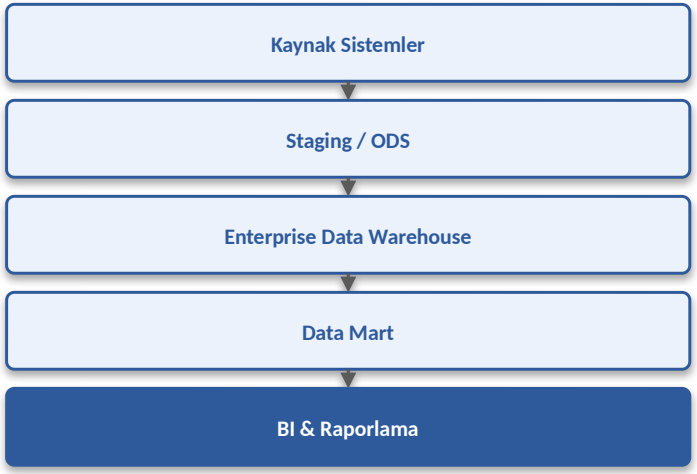
Katman Rolleri — Kim Neyi Yapar, Neyi Yapmaz

Her katmanın sorumluluğu ve sınırı. Bir katmanın yapmadığı iş, onu yapan katmanın sorumluluğudur.

KATMAN	ROLÜ	YAPAR	YAPMAZ
Operational Data Store (ODS)	Operasyonel	Kaynak sistemlerin güncel görünümünü düşük gecikmeyle tutar · operasyonel sorguyu kaynaktan alır	Tarihçe tutmaz · kurumsal model kurmaz · raporlamanın tek kaynağı değildir
Data Lake — Raw	Ham saklama	Kaynak veriyi geldiği biçimde ve değiştirmeden saklar · yeniden işlemeye imkân verir	Sorgulanabilir model sunmaz · iş kullanıcısına açılmaz
Lakehouse — Cleansed	Standardizasyon	Tip, format, kodlama ve deduplication kurallarını uygular · data quality kurallarını çalıştırır	İş mantığı ve metrik tanımı içermez
Lakehouse — Curated	Analitik model	İş varlıklarını modeller · tarihçe ve slowly changing dimension yönetir · ML ve BI'ı birlikte besler	Operasyonel işlem yürütmez · kaynak sistemin yerine geçmez
Enterprise Data Warehouse	Kurumsal model	Kurumsal dimensional model'i ve conformed measure'ları tutar · yüksek concurrency'li BI sorgusunu karşılar	Yapısız veriyi barındırmaz · ham veriyi arşivlemez
Semantic Layer / Virtualization	Tanım katmanı	İş terimlerini, metrik tanımlarını ve erişim kurallarını tek yerde tutar	Veri kopyalamaz · hesaplama motoru yerine geçmez
Data Mart	Subject area	Tek bir subject area için optimize edilmiş, sınırlı kapsamlı serving layer	Kurumsal tek doğru kaynağı değildir · bağımsız tanım üretmez
Data Products	Ürünleşme	Sahibi, sözleşmesi, SLA'sı ve sürümü olan yeniden kullanılabilir dataset sunar	Her tabloyu data product saymaz · sahipsiz veri data product değildir
Master & Reference Data Mgmt	Master Data	Entity ID, golden record ve reference data üretir ve dağıtır	Davranış analitiği yapmaz · analitik model üretmez
Feature Store / Vector Store	ML sunumu	Model eğitimi ve inference için feature ve embedding vectorlerini tutarlı biçimde sunar	Raporlama katmanı değildir · iş metriği tanımlamaz
Metadata Repository	Governance	Şema, sahiplik, kalite ve lineage bilgisini uçtan uca toplar	Veri taşımaz · erişim kararını tek başına uygulamaz

Üç Referans Desen — DWH, Lakehouse ve Hibrit

DESEN A · Klasik Katmanlı DWH

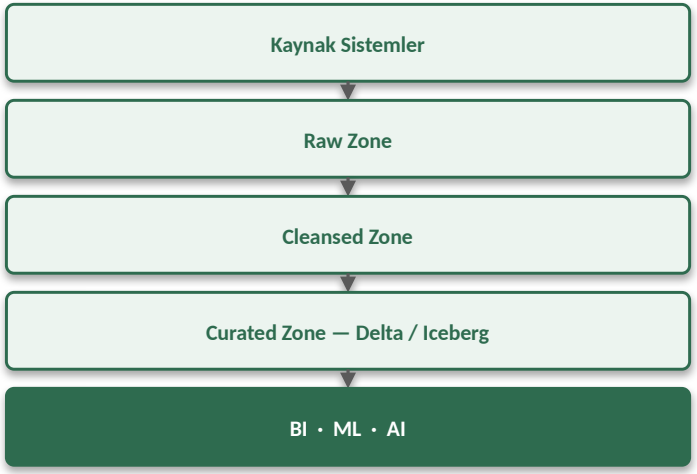


NE ZAMAN
Yapısal veri, olgun dimensional model, yüksek concurrency'li BI.

GÜÇLÜ YÖNÜ
+ Olgun modelleme ve tutarlı tek doğru
+ Yüksek concurrency altında öngörülebilir performans
+ SQL yetkinliğiyle çalışır

SINIRI
- Yapısız ve yarı yapısal veriyi taşımaz
- ML ve GenAI workload'lara veri sunamaz
- Şema değişimi maliyetlidir

DESEN B · Lakehouse

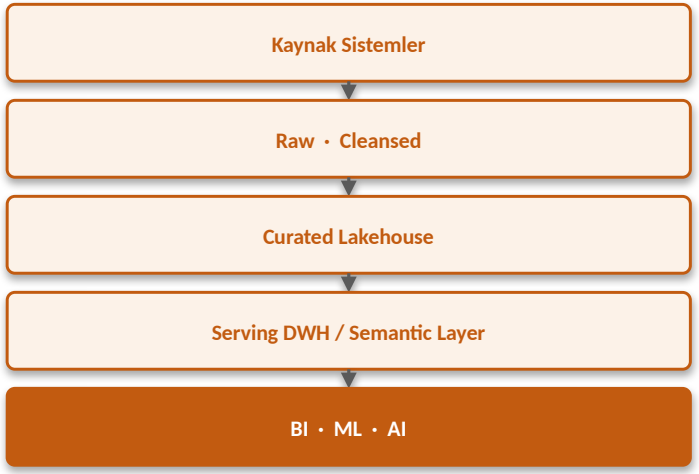


NE ZAMAN
Çok tipli veri, ML ve AI workload, hızlı schema evolution.

GÜÇLÜ YÖNÜ
+ Tek platformda BI, ML ve AI
+ Yapısız ve yarı yapısal veriyi taşır
+ Storage ile compute ayrıdır, ölçeklenir

SINIRI
- Dimensional modeling disiplini zorunludur
- Yüksek concurrency'li BI ayrı tasarım ister
- Spark ve veri mühendisliği yetkinliği gerekir

DESEN C · Lakehouse + Serving DWH



NE ZAMAN
Mevcut DWH yatırımı korunurken yeni workload'lar eklenecekse.

GÜÇLÜ YÖNÜ
+ Mevcut BI ve rapor ortamı bozulmaz
+ ML ve AI lakehouse üzerinden beslenir
+ Migration kademeli yapılabilir

SINIRI
- İki platform birlikte işletilir
- Tanım çiftlenmesi riski vardır
- Toplam sahip olma maliyeti (TCO) daha yüksektir

Karar Kriterleri — Hangi Koşulda Hangi Desen

Seçim ürünle değil kriterle yapılır. Her kriter tek başına belirleyici değildir; ağırlıklı okunur.

KRİTER	KLASİK DWH	LAKEHOUSE	LAKEHOUSE + SERVING	HANGİ YÖNE İŞARET EDER
Verinin çoğunluğu yapısal ve ilişkisel mi	GÜÇLÜ	UYGUN	GÜÇLÜ	Yapısal ağırlık DWH'ı, karışık tipler lakehouse'u işaret eder.
Yapısız ve yarı yapısal veri analitik kapsamda mı	ZAYIF	GÜÇLÜ	GÜÇLÜ	Belge, görüntü, log veya event stream kapsamdaysa DWH tek başına yetmez.
Şema ne sıklıkla değişiyor	KOŞULLU	GÜÇLÜ	UYGUN	Sık şema değişimi DWH'ta maliyetlidir; schema-on-read esneklik sağlar.
ML ve GenAI workload planlanıyor mu	ZAYIF	GÜÇLÜ	GÜÇLÜ	Feature ve vector sunumu lakehouse tarafında doğal yaşar.
Gün içi veya gerçek zamanlı freshness gerekiyor mu	KOŞULLU	GÜÇLÜ	UYGUN	Stream processing lakehouse'ta yerleşiktir; DWH'ta ayrı bileşen gerekir.
Concurrent BI kullanıcı sayısı yüksek mi	GÜÇLÜ	KOŞULLU	GÜÇLÜ	Yüksek concurrency'de serving layer ayrı tasarlanmalıdır.
Ekipte SQL mi, veri mühendisliği mi hâkim	GÜÇLÜ	KOŞULLU	UYGUN	Yetkinlik yoksa lakehouse işletim yükü beklenenden büyük olur.
Governance ve catalog olgunluğu yeterli mi	UYGUN	KOŞULLU	UYGUN	Lakehouse disiplinsiz kurulursa data swamp'e döner.
Veri hacmi ve yıllık büyüme yüksek mi	KOŞULLU	GÜÇLÜ	UYGUN	Depolama ve hesaplamanın ayrışması büyümede maliyet avantajı sağlar.
Maliyet modeli sabit mi consumption-based mı tercih ediliyor	GÜÇLÜ	KOŞULLU	KOŞULLU	Tüketim modeli öngörülebilirlik ister; bütçe disiplini şarttır.
Mevcut DWH yatırımı büyük ve çalışır durumda mı	GÜÇLÜ	ZAYIF	GÜÇLÜ	Çalışan BI ortamını bozmadan ilerlemek hibriti öne çıkarır.
Mevzuat, veri ikametgahı ve denetim yükü ağır mı	UYGUN	KOŞULLU	UYGUN	Lineage ve access control yetenekleri bileşen bazında doğrulanmalıdır.

GÜÇLÜ bu desen için güçlü

UYGUN uygun, tasarımla çözülür

KOŞULLU koşullu, ek tasarım ister

ZAYIF bu desen için zayıf

Desen Seçim Akışı — Talepten Teklife

Soru seti tek değil, iki aşamalıdır ve arada bir karar kapısı vardır. İkinci set, birinci setin sonucuna göre dallanır.

GİRİŞ

RFP, talep veya görüşme

- Müşteri ihtiyacını tanımlar
- Desen belirtmiş veya belirtmemiş olabilir
- Hacim ve kısıt bilgisi kısmen vardır

SET 1

Desen belirleyici sorular

- Herkese aynı, desenden bağımsız
- RFP'den çıkarılır, forma doldurtulur veya görüşmede alınır
- Her cevabın kaynağı yazılır

DEĞERLENDİRME

12 karar kriteri

- Her kriter üç desene karşı okunur
- Tek kriter belirleyici değildir
- Kriterlerin bütünündeki eğilim karar verir

KARAR

Desen önerisi

- Klasik DWH / Lakehouse / Lakehouse + Serving
- Gerekçe ve reddedilen alternatifler yazılır
- Müşterinin talebiyle çelişiyorsa not düşülür

SET 2

Boyutlandırma soruları

- Desene göre dallanır
- Kapasite ve lisans metriği ayrı sorulur
- Cevaplar teklifin fiyatını belirler

TEKLİF

Hedef mimari + ürün + hizmet

- Mimari ve gerekçesi
- Ürün, lisans ve kapasite
- Uygulama, göç, kabul ve destek

CEVABIN KAYNAĞI YAZILIR — RFP / müşteri beyanı / ölçülmüş. Üçünün güvenilirliği aynı değildir. RFP'deki rakam genelde RFP'yi yazanın tahminidir; boyutlandırma ona dayanıyorsa teklifte belirtilir.

MÜŞTERİ FARKLI DESEN İSTİYORSA — talep edilen desen teklif edilir, ancak karar kriterleri tablosu teklife konur ve çelişen kriterler "dikkat çekilen hususlar" olarak yazılır. Sorumluluk belgelenir, teklif de elenmez.

AKIŞIN KURALLARI

Set 1 kısa olmalı

On beş soruyu geçmemeli. Bu set RFP'den çıkarılacak veya müşteriye gönderilecek; uzadıkça cevaplanma oranı düşer.

Set 2 uzun ve teknik

Fiyat buradan çıkar. Eksik cevap, teklifte varsayım olarak yazılır ve değişiklik yönetimine bağlanır.

Karar kapısı atlanmaz

Desen belirlenmeden Set 2 sorulamaz; soruların yarısı o desende anlamsızdır ve müşteriyi yorar.

Veri Yerleşimi — Asıl Kayıt, Kopya ve Türetilmiş Veri

Hangi verinin asıl kaydı hangi katmandadır. Asıl kayıt tektir; diğer katmanlar kopya, arşiv veya türetilmiş sonuç tutar.

DATASET	Kaynak Sistem	ODS	Raw	Cleansed	Curated	EDW / Mart	Data Product	Feature / Vector	Metadata
Operasyonel işlem kaydı	ASIL	KOPYA	ARŞİV	TÜRET.	TÜRET.	SUNUM			
Müşteri ve ürün master data'sı	ASIL		ARŞİV	TÜRET.	TÜRET.	SUNUM	SUNUM		
Referans ve kod listeleri	ASIL			TÜRET.	TÜRET.	SUNUM			
Event stream kayıtları	ASIL		ARŞİV	TÜRET.	TÜRET.				
Belge ve metin içeriği	ASIL		ARŞİV					TÜRET.	
Kurumsal boyut ve hiyerarşi					ASIL	SUNUM	SUNUM		
İş metriği ve KPI tanımı						ASIL	SUNUM		
Hesaplanmış analitik sonuç					TÜRET.	SUNUM	SUNUM		
Model feature'ları					TÜRET.			ASIL	
Embedding vectorleri								ASIL	
Şema, sahiplik ve lineage									ASIL
Data quality ölçümleri				TÜRET.					ASIL

ASIL kaydın sahibi

ARŞİV değişmeyen ham arşiv

KOPYA okunur kopya

TÜRET. hesaplanarak üretilir

SUNUM sunum için modellenir

Senaryo — Yeni Bir Kaynak Sistem Platforma Bağlanıyor

Bir kaynak sistemin keşiften işletime kadar izlediği yol. Her adımın bir çıktısı vardır; çıktısı olmayan adım atlanır.

ADIM	KATMAN	YAPILAN İŞ	ÇIKTI
KEŞİF · karar öncesi			
1	Keşif	İş ihtiyacı ve hangi dataset'in gerektiği yazılır	Kapsam tanımı
2	Keşif	Kaynak profillenir: hacim, değişim sıklığı, anahtar, kişisel veri	Kaynak profil fişi
3	Keşif	Alım yöntemi seçilir: batch, CDC veya stream	Alım kararı
4	Keşif	Veri sahibi, freshness hedefi ve SLA yazılır	Sahiplik ve SLA
BAĞLANTI · ham veri			
5	Bağlantı	Bağlantı, authentication ve ağ erişimi kurulur	Çalışan bağlantı
6	Raw	Ham veri geldiği biçimde, değiştirilmeden yazılır	Yeniden üretilebilir arşiv
7	Metadata	Şema, sürüm ve sahiplik catalog'a kaydedilir	Catalog kaydı
İŞLEME · standart ve model			
8	Cleansed	Tip, format ve kodlama standardize edilir	Standart dataset
9	Cleansed	Data quality kuralları çalışır, reddedilen kayıtlar ayrılır	İstisna raporu
10	Cleansed	Master data eşlemesi yapılır, entity ID bağlanır	Eşlenmiş anahtarlar
11	Curated	İş varlığına modellenir, tarihçe ve değişen boyut kurgulanır	Analitik model
YAYIN · tüketime açma			
12	Data Product	Sözleşme, sürüm ve SLA ile yayımlanır	Yayımlanmış data product
13	Semantic	İş terimi ve metrik tanımı tek yerde yazılır	Ortak tanım
14	EDW / Mart	Serving layer'a aktarılır, raporlar bağlanır	Rapor erişimi
İŞLETİM · sürdürme			
15	İşletim	İzleme, kalite eşiği ve uyarı kurulur	Operasyonel izleme
16	İşletim	Lineage uçtan uca doğrulanır	Uçtan uca izlenebilirlik

Adım 6 ile adım 11 arasındaki hiçbir katman atlanamaz, ancak birleştirilebilir. Küçük ölçekte Cleansed ve Curated aynı işte yapılabilir; birleştirme kararı yazılır, kendiliğinden olmaz.

Senaryo — “Bu Rapor Gün İçinde Güncellensin” Talebi Geldiğinde

Freshness talebi mimari karar üretir. Karar, talebin kendisiyle değil üç soruyla verilir.

ÜÇ SORULU TEST

1 Karar hangi sıklıkla veriliyor?

Raporu okuyan kişi aksiyonu ne zaman alıyor? Gün sonunda veya ertesi gün alınıyorsa gece beslemesi yeterlidir.

2 Girdi gün içinde değişiyor mu?

Veri gün içinde değişmiyorsa daha sık beslemek aynı sonucu üretir; yalnızca maliyet artar.

3 Birden fazla kaynağın birleşmesi gerekiyor mu?

Tek kaynaktan geliyorsa kaynak sistem kendi verisiyle yanıt verebilir; platforma taşımak gerekmez.

Üçü de EVET değil

Gece batch beslemesi

freshness: D+1

- Mimaride değişiklik gerekmez
- Maliyet ve işletim yükü artmaz
- Mevcut batch pipeline kullanılır

Yalnızca 1 ve 2 EVET

Gün içi micro-batch besleme

freshness: 15 dk – 4 saat

- Aynı pipeline daha sık çalıştırılır
- Hesaplama maliyeti öngörülmeli
- Incremental load zorunlu hale gelir

Üçü de EVET

Stream processing

freshness: saniyeler

- Stream processing bileşeni devreye alınır
- Yeni izleme ve hata yönetimi gerekir
- Curated katmanda akış ve toplu birleşir

ÖRNEK

Talep: “Günlük satış raporu öğlen de güncellensin.” Birinci soru: kampanya kararı gün sonunda veriliyor. Cevap HAYIR. Test birinci soruda durur; gece beslemesi yeterlidir ve mimaride hiçbir değişiklik yapılmaz. Talebin arkasındaki karar anı ölçülür ve sonuç bu ölçüme dayandırılır.

Her freshness talebi bu testten geçirilir ve sonucu karar kütüğüne yazılır. Test uygulanmadan verilen “gerçek zamanlı olsun” kararı, projenin en pahalı ve en az sorgulanan kararıdır.

Senaryo — Agent Katmanı Veriye Nasıl Erişir

Agent katmanı veriye doğrudan değil, tanım ve governance katmanları üzerinden erişir.

ADIM	KATMAN	YAPILAN İŞ	ÇIKTI
SORU · anlık			
1	**Consumption**	Kullanıcı veya agent doğal dilde soru sorar	Soru ve bağlam
2	**Agentic Platform**	Soru yorumlanır, hangi data product'a gidileceğine karar verilir	Yönlendirme kararı
BAĞLAM TOPLAMA · governance altında			
3	**Metadata**	Terim, metrik tanımı ve erişim kuralı okunur	Anlam bağlamı
4	**Semantic**	Soru, tanımlı metrik ve boyutlara çevrilir	Yapılandırılmış sorgu
5	**Data Product**	Sertifikalı data product'tan sonuç okunur	Sayısal sonuç
6	**Vector Store**	İlgili belge ve metin parçaları getirilir	Metinsel bağlam
7	**Feature Store**	Model gerekiyorsa feature'lar tutarlı biçimde sunulur	Model girdisi
ÜRETİM · denetimli			
8	**Model Gateway**	Model çağrılır, bağlam ve erişim politikası uygulanır	Model yanıtı
9	**Guardrails**	Yanıt kural setine göre denetlenir, kişisel veri maskelenir	Denetlenmiş yanıt
10	**Agentic Platform**	Yanıt, kaynak referanslarıyla birlikte döndürülür	Kaynaklı yanıt
KAYIT · izlenebilirlik			
11	**Metadata**	Hangi data product'ın kullanıldığı kaydedilir	Lineage kaydı
12	**Observability**	Soru, maliyet ve kalite ölçümleri izlenir	İzleme kaydı

Agent katmanı ham veriye erişmez. Erişirse yanıtın doğruluğu doğrulanamaz ve aynı soru farklı zamanlarda farklı sayı üretir

Yapılmaması Gerekenler

Veri platformu projelerinde sık karşılaşılan hatalar; neden cazip göründükleri, neyi bozdukları ve yerine ne konduğu.

YAPILMAMASI GEREKEN	NEDEN CAZİP GÖRÜNÜR	NE BOZULUR	BUNUN YERİNE
Her kaynağı ham haliyle göle atıp sonra düşünmek	Hızlı başlangıç gibi görünür.	Modellenmemiş veri birikir, kimse güvenmez, data swamp oluşur.	**Her alımda sahip, sözleşme ve hedef model önceden yazılır.**
Raw katmanda veriyi düzeltmek	Hatayı kaynağında çözmek doğru görünür.	Yeniden üretilebilirlik kaybolur; eski sonuç bir daha elde edilemez.	**Raw değiştirilmez; düzeltme Cleansed katmanda kural olarak yapılır.**
Her tabloyu data product ilan etmek	Ürün sayısı başarı göstergesi sanılır.	Sahipsiz ve sözleşmesiz ürünler güven yerine karmaşa üretir.	**Ürün olmanın koşulu sahibi, sözleşmesi, sürümü ve SLA'sıdır.**
Metrik tanımını rapor aracında tutmak	En hızlı yol oradan geçer.	Aynı metrik araçtan araca farklı çıkar, tartışma tanıma kayar.	**Tanım semantic layer'da tek yerde tutulur, araçlar oradan okur.**
Lakehouse kurup modellemeden vazgeçmek	Şema zorunluluğu yok diye anlaşılır.	Curated katman kurulmaz, her ekip kendi yorumunu üretir.	**Schema-on-read, modelleme disiplininin yerine geçmez.**
DWH'ı olduğu gibi buluta taşıyıp modernizasyon demek	Risk düşük ve hızlı görünür.	Mevcut sınırlar da taşınır; maliyet artar, yetenek artmaz.	**Taşıma ile yeniden tasarım ayrı kararlardır ve ayrı gerekçelendirilir.**
Tüm workload'lara gerçek zamanlı besleme kurmak	Modern ve kapsamlı görünür.	Maliyet ve işletim yükü katlanır, çoğu raporda karşılığı olmaz.	**Üç sorulu freshness testi uygulanır, sonucu yazılır.**
Governance'ı projenin sonuna bırakmak	Önce çalışsın, sonra düzenleriz denir.	Catalog, lineage ve erişim sonradan geriye dönük kurulamaz.	**Catalog ve lineage ilk dataset ile birlikte kurulur.**
Data quality kuralını yalnızca raporda kontrol etmek	Hata görünür olunca yakalanır sanılır.	Hata tüketiciye ulaşmış olur; güven bir kez kaybedilir.	**Data quality kuralı pipeline içinde çalışır, reddedilen kayıt ayrılır.**
Agent ve yapay zekâ katmanını ham veriye bağlamak	En zengin veri orada görünür.	Yanıtlar doğrulanamaz, aynı soru farklı sonuç üretir.	**Agent yalnızca sertifikalı data product ve semantic layer üzerinden okur.**
Maliyeti yalnızca lisans üzerinden hesaplamak	Karşılaştırma kolaylaşır.	Hesaplama, depolama, işletim ve migration maliyeti görünmez kalır.	**Toplam sahip olma maliyeti (TCO) üç yıllık ve senaryolu hesaplanır.**
Kaynak sistemi analitik sorguya açmak	Entegrasyon yazmaktan kurtarır.	Operasyonel sistem analitik yük altında yavaşlar ve risk üretir.	**Analitik erişim yalnızca platform üzerinden, kopya üzerinden yapılır.**

Bu listedeki her madde ilk altı ayda çalışır. Bedeli ilk denetimde, ilk data quality şikâyetinde veya ilk yapay zekâ projesinde ortaya çıkar.

Değerlendirme Yöntemi — Mevcut Durumdan Hedef Mimariye

Önce mevcut durum on boyutta görünür hale getirilir, sonra bulgular altı çalışma alanında hedef mimari kararlarına çevrilir.

ADIM 1 — MEVCUT DURUM · 10 değerlendirme alanı

Amaç her detayı çözmek değil; mimari karar, boşluk analizi ve teknoloji eşlemesi için mevcut gerçekleri görünür kılmak.

1. **Data Platform & Runtime Landscape**
   Ana platformlar, runtime modeli, bileşen rolleri ve teknik sınırlar netleşir.
2. **Source & Ingestion Landscape**
   Kaynak sistemler, veri tipleri, alım yöntemleri ve giriş noktaları çıkarılır.
3. **Data Architecture & Modelling**
   Katman yapısı, veri yerleşimi, modelleme yaklaşımı ve alan sınırları değerlendirilir.
4. **Data Integration, Engineering & Operations**
   Pipeline geliştirme, orkestrasyon, deployment, izleme ve operasyon modeli anlaşılır.
5. **Governance, Metadata & Data Quality**
   Sahiplik, catalog, lineage, data quality kuralları ve governance süreçleri incelenir.
6. **Data Access, Serving & Analytics**
   BI, self-servis, semantic layer, API ve analitik tüketimi değerlendirilir.
7. **Data Lifecycle & Retention**
   Tarihçe, arşiv, lifecycle, silme ve erişim stratejisi çıkarılır.
8. **Security, Resilience & Performance**
   Güvenlik, gizlilik, süreklilik, workload ve performans gerçekleri görünür olur.
9. **AI & ML Readiness**
   ML, GenAI, feature, model lifecycle ve yapay zekânın veriye erişimi için hazırlık anlaşılır.
10. **Technology, Scalability & Economics**
    Ürünler, lisanslar, ölçeklenme kabiliyeti, kullanım yoğunluğu ve maliyet etkisi değerlendirilir.

ADIM 2 — HEDEF MİMARİ · 6 çalışma alanı

Bu adımda yeni soru seti üretilmez; birinci adımın bulguları mimari kararlara çevrilir.

1. **Architecture Drivers & Traceability**
   İş ihtiyacı, mevcut durum problemi ve kısıtlar mimari kararlarla ilişkilendirilir.
2. **Logical Building Block Catalogue**
   Hangi verinin hangi katmanda yaşayacağı ve hangi katmanın gerçekten gerekli olduğu belirlenir.
3. **Logical Architecture Blueprint**
   Kaynak, hat, platform katmanları, analitik, sunum ve kesişen yetenekler tek görselde konumlanır.
4. **Responsibility & Boundary Definition**
   Her katman için ne yapar, ne yapmaz ve hangi sınırda durur netleştirilir.
5. **Layer / Component Deep-Dive**
   Modelleme, tarihçe, tüketim, governance, güvenlik, lifecycle ve girdi/çıktı boyutlarıyla açılır.
6. **Architecture Decisions & Principles**
   Bu müşteri için alınan mantıksal kararlar, varsayımlar ve tasarım prensipleri açıkça yazılır.

Sorulması Gereken Sorular — Veri, Kaynak ve Platform

#	SORU	NEYİ BELİRLER	CEVABA GÖRE SONUÇ
1	**Analitik kapsamda kaç kaynak sistem var, hangileri yapısız veri üretiyor?**	**Desen seçimi**	Yapısız veya yarı yapısal kaynak varsa klasik ambar tek başına yetmez.
2	**Mevcut veri ambarı ne tutuyor, kim kullanıyor, ne kadar yük taşıyor?**	**Migration kararı**	Çalışır ve yoğun kullanılan bir ambar hibrit deseni öne çıkarır.
3	**Raporların kaçı tek bir kaynaktan besleniyor?**	**Platform gerekliliği**	Tek kaynaktan beslenen rapor platformu gerektirmeyebilir.
4	**Aynı metrik kaç farklı yerde hesaplanıyor?**	**Semantic layer ihtiyacı**	Birden fazla yerde hesaplanıyorsa tanım katmanı zorunludur.
5	**Şema değişiklikleri bugün nasıl yönetiliyor, ne kadar sürüyor?**	**Modelleme yaklaşımı**	Sık ve yavaş değişim esnek şema yaklaşımını gerekçelendirir.
6	**Tarihçe ne kadar geriye tutuluyor, mevzuat ne gerektiriyor?**	**Saklama ve boyutlandırma**	Mevzuat süresi ile analitik ihtiyaç farklıysa büyük olan geçerlidir.
7	**Veri hacmi ne, yıllık büyüme oranı ne?**	**Boyutlandırma ve maliyet**	Büyüme yüksekse storage ve compute ayrışması avantaj sağlar.
8	**Hangi dataset'lerde kişisel veri var, nasıl korunuyor?**	**Güvenlik tasarımı**	Masking ve access control katman tasarımını değiştirir.
9	**Kaynak sistemler Change Data Capture (CDC) destekliyor mu?**	**Alım yöntemi**	Desteklemiyorsa full load maliyeti ve batch window süresi hesaplanmalıdır.
10	**Ham veri bugün saklanıyor mu, geçmiş yeniden işlenebiliyor mu?**	**Yeniden üretilebilirlik**	Saklanmıyorsa hatalı dönüşümler geri alınamaz, raw layer önceliklidir.
11	**Platform ekibinde hangi yetkinlikler var: SQL, Spark, bulut, DevOps?**	**İşletilebilirlik**	Yetkinlik yoksa en iyi mimari bile işletilemez; seçim buna göre daralır.

Cevapsız kalan her soru bir varsayımdır. Varsayımlar teklif metnine açıkça yazılır ve sözleşme öncesi netleştirilecek konular listesine taşınır.

Sorulması Gereken Sorular— Tüketim, Governance ve Yapay Zekâ

#	SORU	NEYİ BELİRLER	CEVABA GÖRE SONUÇ
12	**Kaç BI kullanıcısı var, peak concurrency ne?**	**Serving layer tasarımı**	Yüksek concurrency ayrı bir serving layer'ı gerekçelendirir.
13	**Self-servis analiz bugün mümkün mü, kimler yapabiliyor?**	**Tüketim modeli**	Mümkün değilse semantic layer ve data product önceliklenir.
14	**Yeni bir rapor talebi ortalama kaç günde karşılanıyor?**	**Hat ve ürün tasarımı**	Süre uzunsa darboğazın modelleme mi yoksa governance mı olduğu belirlenir.
15	**Veri sahipliği tanımlı mı, değişiklikleri kim onaylıyor?**	**Operasyon modeli**	Sahiplik yoksa data product kurulamaz; önce sahiplik tanımlanır.
16	**Catalog ve lineage var mı, güncel mi?**	**Governance olgunluğu**	Yoksa yapay zekâ ve denetim ihtiyaçları karşılanamaz.
17	**Data quality ölçülüyor mu, kurallar nerede çalışıyor?**	**Kalite tasarımı**	Yalnızca raporda kontrol ediliyorsa hata tüketiciye ulaşıyor demektir.
18	**Erişim yetkilendirmesi nasıl yapılıyor, row-level ve column-level mı?**	**Güvenlik modeli**	**Fine-grained access control** ihtiyacı platform seçimini daraltır.
19	**ML modelleri var mı, nerede çalışıyor, veriye nasıl erişiyor?**	**AI hazırlığı**	Model doğrudan kaynağa bağlanıyorsa Feature Store gerekir.
20	**Yapay zekâ ve agent planı var mı, hangi veriye erişecek?**	**Hedef mimari kapsamı**	Agent planı varsa semantic layer ön koşuldur.
21	**Mevcut maliyet ne, hangi kalemde yoğunlaşıyor?**	**Ekonomi**	Maliyet dağılımı bilinmeden yeni modelin tasarrufu iddia edilemez.
22	**RTO ve RPO hedefleri ne, bugün sağlanıyor mu?**	**Süreklilik tasarımı**	Hedefler platform ve bölge tasarımını doğrudan belirler.

Cevapsız kalan her soru bir varsayımdır. Varsayımlar teklif metnine açıkça yazılır ve sözleşme öncesi netleştirilecek konular listesine taşınır.

Karar Adımları — Platform ve Modelleme

Alınan her kararın gerekçesi, reddedilen alternatifi ve hangi koşulda yeniden değerlendirileceği.

#	KONU	ALINAN KARAR	GEREKÇE VE ALTERNATİF	HANGİ KOŞULDA DEĞİŞİR
1	**Desen seçimi**	**Lakehouse taban kurulur; concurrency gerektiriyorsa üzerine serving layer eklenir.**	BI, ML ve yapay zekâ workload'lar tek dataset'ten beslenir. Alternatif: yalnızca klasik katmanlı ambar.	ML ve yapısız veri kapsamda değilse ve concurrency yüksekse klasik ambar yeterlidir.
2	**Raw layer**	**Ham veri değiştirilmeden, geldiği biçimde saklanır.**	Dönüşüm hatası sonradan fark edildiğinde geçmiş yeniden üretilebilir. Alternatif: yalnızca işlenmiş veriyi saklamak.	Mevzuat ham veriyi saklamayı kısıtlıyorsa saklama süresi daraltılır, katman kaldırılmaz.
3	**Modelleme**	**Curated katmanda iş varlıkları modellenir, tarihçe yönetilir.**	Tüketici ham tabloyu değil iş kavramını görür; tanım tartışması bitmez ise model eksiktir. Alternatif: ham tabloları doğrudan tüketime açmak.	Tek tüketici ve tek kullanım varsa ara model atlanabilir, kararı yazılır.
4	**Tanım sahipliği**	**Metrik ve iş terimi tanımı semantic layer'da tek yerde tutulur.**	Aynı metrik her araçta aynı sonucu üretir. Alternatif: tanımı rapor aracında tutmak.	Tek rapor aracı varsa ve değişmeyecekse geçici olarak araçta tutulabilir.
5	**Freshness**	**Varsayılan gece batch beslemesidir; istisna üç sorulu testle gerekçelendirilir.**	Freshness maliyeti ve işletim yükü en çok sorgulanmayan karardır. Alternatif: tüm pipeline'lara stream kurmak.	Test üç koşulu birden sağlıyorsa o pipeline için stream processing devreye alınır.
6	**Data Product**	**Sahibi, sözleşmesi, sürümü ve SLA'sı olan dataset ürün sayılır.**	Sahipsiz dataset güven üretmez, yalnızca sayı artırır. Alternatif: her tabloyu data product ilan etmek.	Eşik düşürülmez; ürün sayısı değil güvenilen ürün sayısı ölçülür.
7	**Kaynak erişimi**	**Analitik sorgu kaynak sisteme gitmez, platform kopyası üzerinden çalışır.**	Operasyonel sistem analitik yük altında yavaşlamaz. Alternatif: kaynak sisteme doğrudan sorgu.	Veri çok küçük ve kaynak sistem atıl ise kısa dönem istisna tanımlanabilir.

Karar Adımları — Governance, İşletim ve Migration

Alınan her kararın gerekçesi, reddedilen alternatifi ve hangi koşulda yeniden değerlendirileceği.

#	KONU	ALINAN KARAR	GEREKÇE VE ALTERNATİF	HANGİ KOŞULDA DEĞİŞİR
8	**Catalog ve lineage**	**İlk dataset ile birlikte kurulur, sonraya bırakılmaz.**	Lineage geriye dönük üretilemez; üretilse de güvenilmez. Alternatif: governance'ı proje sonuna bırakmak.	Koşulsuzdur; kapsam daraltılabilir, başlangıç ertelenemez.
9	**Data quality kuralları**	**Kurallar pipeline içinde çalışır, reddedilen kayıtlar ayrılır.**	Hata tüketiciye ulaşmadan yakalanır; güven bir kez kaybedilir. Alternatif: kaliteyi yalnızca raporda kontrol etmek.	Koşulsuzdur; kural sayısı artırılır veya azaltılır, yeri değişmez.
10	**Erişim modeli**	**Row-level ve column-level yetkilendirme platform ve semantic layer'da uygulanır.**	Her araçta ayrı kural yazılmaz, denetim tek yerden yapılır. Alternatif: yetkilendirmeyi her tüketim aracında ayrı kurmak.	Fine-grained access control ihtiyacı yoksa daha basit model seçilir.
11	**Environment ve deployment**	**Pipeline kodu versiyonlanır, environment'lar ayrılır, deployment otomatikleşir.**	Değişiklik rollback edilebilir ve test edilebilir olur. Alternatif: elle deployment ve tek environment.	Koşulsuzdur; otomasyon derinliği ekip büyüklüğüne göre ayarlanır.
12	**Migration yaklaşımı**	**Migration kademeli ve subject area bazında yapılır.**	Risk dağıtılır, her adımda geri dönüş noktası bulunur. Alternatif: tek seferde big-bang taşıma.	Kaynak sistem belirli bir tarihte kapanıyorsa takvim baskısı yaklaşımı değiştirebilir.
13	**Parallel run**	**Migration sırasında eski ve yeni pipeline bir süre birlikte çalışır, sonuçlar karşılaştırılır.**	Rakam farkı canlıya geçmeden görülür. Alternatif: doğrudan kesme.	Rapor sayısı çok azsa ve doğrulama elle yapılabiliyorsa süre kısaltılır.
14	**Maliyet yönetimi**	**Workload bazlı maliyet izlenir, bütçe eşiği ve uyarı kurulur.**	Consumption-based modelde maliyet dönem sonunda değil anında görülür. Alternatif: maliyeti fatura geldiğinde değerlendirmek.	Sabit lisans modelinde izleme kapasite planlamasına dönüşür, kaldırılmaz.

Kavram Sözlüğü

Teklif ve sunumlarda geçen kavramların ortak tanımları. Terim tartışmasını mimari tartışmasından ayırmak için kullanılır.

Lakehouse
Data lake'in esnekliğini ambarın işlem ve şema disipliniyle birleştiren mimari. Tek depolama üzerinde BI ve ML birlikte çalışır.

Medallion mimarisi
Ham, temizlenmiş ve iş kurallı katmanlar (bronz, gümüş, altın) ile veriyi kademeli olarak değerli hale getiren düzen.

Open Table Format
Object storage üzerindeki dosyalara işlem, sürüm ve şema yönetimi kazandıran format. Delta, Iceberg ve Hudi yaygın örnekleridir.

Schema-on-read / write
Şemanın okuma anında mı yoksa yazma anında mı dayatıldığı. Okumada esneklik, yazmada tutarlılık sağlar.

Dimensional model
Olgu ve boyut tablolarıyla kurulan, iş kullanıcısının anlayacağı analitik model.

Slowly Changing Dimension (SCD)
Bir boyut alanının (attribute) zaman içindeki değişiminin saklanma biçimi. Geçmişe dönük doğru raporun ön koşuludur.

Data Product
Sahibi, sözleşmesi, sürümü ve SLA'sı olan, yeniden kullanılabilir ve sertifikalı dataset.

Data Contract
Producer ile consumer arasında şema, anlam, freshness ve kalite taahhüdünü yazılı hale getiren anlaşma.

Semantic Layer
İş terimlerinin, metrik tanımlarının ve erişim kurallarının araçtan bağımsız olarak tutulduğu katman.

Lineage
Bir verinin hangi kaynaktan hangi dönüşümlerle geldiğinin uçtan uca izi. Impact analysis'in temelidir.

Data Catalog
Dataset'lerin, şemalarının, sahiplerinin ve anlamlarının aranabilir biçimde tutulduğu envanter.

Change Data Capture (CDC)
Kaynak sistemdeki yalnızca değişen kayıtların tespit edilip aktarılması.

Incremental load
Her çalıştırmada tüm veriyi değil, yalnızca yeni ve değişmiş kaydı işleme.

Idempotent load
Aynı yükün tekrar çalıştırılmasının veriyi çiftlememesi. Pipeline güvenilirliğinin ön koşuludur.

Feature Store
Model eğitimi ile inference'ın aynı feature tanımını kullanmasını sağlayan katman.

Vector Store
Metin ve belgelerin anlamsal temsillerinin saklandığı ve benzerlik aramasının yapıldığı depo.

Decoupled storage & compute
Storage ile compute kaynaklarının bağımsız ölçeklenmesi.

Federation / zero-copy
Veriyi taşımadan, bulunduğu yerde sorgulama. Kopya sayısını azaltır, performansı kaynağa bağlar.

Data Swamp
Modellenmemiş, sahipsiz ve cataloglanmamış veri birikimi. Data lake'in governance uygulanmamış hali.

Freshness
Bir dataset'in kaynaktaki gerçeğe göre gecikmesi. Gece beslemede bir gün, akışta saniyeler düzeyindedir.

Ürün Eşleme Şablonu — Mimari Bloklarının Ürün Karşılıkları

Her mantıksal bloğun yaygın ürün ailelerindeki karşılığı. Seçimi müşterinin mevcut yatırımı, yetkinliği ve lisans durumu belirler.

Saklama katmanı

Microsoft Fabric / Azure
OneLake

Databricks
Unity Catalog + object storage

Snowflake
Dahili saklama + harici tablo

Bağımsız / açık kaynak
S3 uyumlu depolama · MinIO

Open Table Format

Microsoft Fabric / Azure
Delta Lake

Databricks
Delta Lake

Snowflake
Iceberg · Snowflake tabloları

Bağımsız / açık kaynak
Iceberg · Delta · Hudi

Toplu entegrasyon ve ETL

Microsoft Fabric / Azure
Data Factory · Dataflows Gen2

Databricks
Lakeflow · Jobs

Snowflake
Snowpipe · dbt · iş ortağı araçları

Bağımsız / açık kaynak
Airflow + Spark · Informatica

Stream processing ve CDC

Microsoft Fabric / Azure
Eventstream · Mirroring

Databricks
Structured Streaming · Lakeflow Connect

Snowflake
Snowpipe Streaming · Dynamic Tables

Bağımsız / açık kaynak
Kafka · Flink · Debezium

Orkestrasyon

Microsoft Fabric / Azure
Fabric Data Pipelines

Databricks
Databricks Workflows

Snowflake
Tasks · dış orkestratör

Bağımsız / açık kaynak
Apache Airflow · Dagster

Dönüşüm ve modelleme

Microsoft Fabric / Azure
Notebooks · Dataflows · dbt

Databricks
Notebooks · Lakeflow · dbt

Snowflake
Snowpark · dbt

Bağımsız / açık kaynak
Spark · dbt

Ambar ve serving layer

Microsoft Fabric / Azure
Fabric Warehouse · Synapse

Databricks
Databricks SQL

Snowflake
Snowflake

Bağımsız / açık kaynak
ClickHouse · PostgreSQL · Greenplum

Semantic layer ve federation

Microsoft Fabric / Azure
Power BI semantic model · shortcuts

Databricks
Unity Catalog · Lakehouse Federation

Snowflake
Semantic views · harici tablolar

Bağımsız / açık kaynak
dbt semantic · Cube · Trino

Catalog, lineage ve kalite

Microsoft Fabric / Azure
Microsoft Purview

Databricks
Unity Catalog · Lakehouse Monitoring

Snowflake
Horizon Catalog · DMF

Bağımsız / açık kaynak
OpenMetadata · DataHub · Soda

Erişim yönetimi ve masking

Microsoft Fabric / Azure
Entra ID · Purview · Fabric izinleri

Databricks
Unity Catalog

Snowflake
RBAC · masking politikaları

Bağımsız / açık kaynak
Ranger · Keycloak

ML, feature ve MLOps

Microsoft Fabric / Azure
Fabric Data Science · Azure ML

Databricks
Mosaic AI · Feature Store · MLflow

Snowflake
Snowpark ML · Model Registry

Bağımsız / açık kaynak
MLflow · Feast · Kubeflow

Vector, BI ve agent katmanı

Microsoft Fabric / Azure
Azure AI Search · Power BI · AI Foundry

Databricks
Vector Search · AI/BI · Agent Framework

Snowflake
Cortex Search · Snowsight · Cortex Agents

Bağımsız / açık kaynak
pgvector · Superset · kendi geliştirme

Microsoft Fabric / Azure · Databricks · Snowflake · Bağımsız / açık kaynak

Bir hücrenin dolu olması o ürünün yeterli olduğunu göstermez; yetenek derinliği, entegrasyon olgunluğu ve lisans modeli blok bazında değerlendirilir. Bu alandaki ürün adları sık değişir; teklif öncesi güncel adlandırma teyit edilmelidir.

Lisans Metriği Eşlemesi — Kapasite Sorusu Lisans Sorusu Değildir

Boyutlandırma teknik kapasiteyi verir; lisans bedelini ürünün kendi metriği belirler. İkisi ayrı sorulur, aksi halde teknik hesap doğru çıkar bedel yanlış.

METRİK TÜRÜ	NEYİ SAYAR	SORULACAKLAR	TİPİK HATA
Kullanıcı bazlı	**Adlandırılmış veya eşzamanlı kullanıcı sayısı**	Kaç adlandırılmış kullanıcı · kaç eşzamanlı · salt okur ile geliştirici ayrımı var mı	Rapor sayısı kullanıcı sayısını vermez. Dashboard'u otuz kişi açıyorsa lisans otuz kişiliktir, bir rapor değil.
Çekirdek / CPU bazlı	**Çalıştırılan ortamın işlemci kapasitesi**	Kaç çekirdek · sanallaştırma oranı · prod dışı ortamlar lisanslı mı	Kapasite hesabı çekirdek sayısını verir ama lisans modeli sanal/fiziksel ayrımı yapar; bu ayrım sorulmazsa fark iki katına çıkar.
Kapasite bazlı	**İşlenen veya saklanan veri hacmi**	Hangi hacim ölçülüyor — ham mı sıkıştırılmış mı · ölçüm periyodu · aşım politikası	Boyutlandırma formülündeki net depolama ile lisansın saydığı hacim aynı şey olmayabilir.
Ortam bazlı	**Kurulan ortam sayısı**	Kaç ortam — geliştirme, test, kabul, üretim, felaket kurtarma · her biri lisanslı mı	Felaket kurtarma ortamı çoğu modelde ayrı lisanslanır; teklife konmazsa sonradan çıkar.
Tüketim bazlı	**Çalıştırılan iş veya sorgu hacmi**	Beklenen iş sayısı · zirve ve ortalama · tahmin hangi veriye dayanıyor	Tüketim modeli öngörülebilirlik ister. Tahmin beyana dayanıyorsa sabit fiyat verilmez; bant verilir.

Ürün adları ve lisans modelleri hızla değişir; bu sayfa metrik türlerini tanımlar, belirli bir ürünün güncel modelini tanımlamaz. Teklif öncesi ilgili üreticinin yürürlükteki lisans metriği teyit edilir ve teklifte hangi metrik üzerinden hesaplandığı yazılır. Metrik yazılmazsa yenilemede veya denetimde fark müşteriye değil tedarikçiye çıkar.

Boyutlandırma Şablonu

Depolama ve işleme kapasitesi hesabının parametreleri, formülleri ve kontrol listesi. Sayılar örnektir; her müşteride yeniden ölçülür.

PARAMETRELER

S	Kaynak sistem sayısı	45
T	Günlük yeni veya değişen satır	20.000.000
B	Ortalama satır boyutu (bayt)	400
A	Retention window (ay)	36
r	Katman replikasyon katsayısı	2,2
c	Compression oranı	5
g	Yıllık büyüme oranı	%25
w	Günlük processing window (saat)	6
u	Concurrent BI kullanıcısı	120

FORMÜLLER VE ÖRNEK HESAP

Günlük ham hacim	T × B	8 GB
Yıllık ham hacim	Günlük × 365	2,9 TB
Retention window boyunca ham hacim	Yıllık × A ÷ 12	8,8 TB
Katmanlı ham hacim	Pencere × r	19,3 TB
Net depolama	Katmanlı ÷ c	3,9 TB
Gerekli işleme verimi	Günlük hacim ÷ (w × 3.600)	0,4 MB / sn
Üç yıl sonu depolama	Net × $(1 + g)^3$	7,6 TB

BOYUTLANDIRMADA SORULACAKLAR

1. Saklama süresini mevzuat mı analitik ihtiyaç mı belirliyor? İkisi farklıysa büyük olan geçerlidir.
2. Geçmiş verinin ilk yüklemesi ayrı hesaplanır; bir defaya mahsus hacim günlük akıştan kat kat büyüktür.
3. Katman replikasyon katsayısı kaç katman tutulacağına göre değişir; ham, temizlenmiş ve iş kurallı katman üçü birden tutuluyorsa artar.
4. Net depolamaya indeks, ara tablo ve çalışma alanı için yaklaşık yüzde otuz eklenir.
5. Backup, disaster recovery ve non-prod ortamlar (geliştirme, test) ayrı çarpan olarak hesaba katılır.
6. Consumption-based modelde hesaplama maliyeti depolamadan büyüktür; sorgu sayısı ve concurrency ayrıca modellenir.

Formüller müşteriden bağımsızdır, parametreler müşteriye özeldir. Ölçülmemiş her parametre varsayım olarak işaretlenir ve teklif metnine yazılır.

Migration Desenleri ve Riskleri

Hedef mimari kadar oraya nasıl gidileceği de bir karardır. Dört desenin hangisinin seçildiği gerekçesiyle yazılır.

Lift & Shift

Mevcut yapı değiştirilmeden yeni altyapıya taşınır.

Dönüşüm riski: En düşük

NE ZAMAN SEÇİLİR

+ Veri merkezi çıkışı veya donanım ömrü baskısı varsa
+ Takvim kısıtı yetenek kazanımından önceliklidir

NEYE DİKKAT EDİLİR

- Mevcut sınırlar da birlikte taşınır
- Maliyet genelde düşmez, bazen artar
- Modernizasyon sayılmaz

Re-platform

Taşıma sırasında depolama, format ve pipeline teknolojisi yenilenir.

Dönüşüm riski: Orta

NE ZAMAN SEÇİLİR

+ Mevcut model doğru, teknoloji eskiyse
+ Kısa sürede somut kazanım gerekiyorsa

NEYE DİKKAT EDİLİR

- Veri modeli sorunları çözülmez
- Yeni platform yetenekleri kısmen kullanılır

Re-architect

Katman yapısı ve veri modeli yeniden tasarlanır.

Dönüşüm riski: Yüksek

NE ZAMAN SEÇİLİR

+ Mevcut model bugünkü ihtiyacı karşılamıyorsa
+ ML ve yapay zekâ kapsama giriyorsa

NEYE DİKKAT EDİLİR

- Süre ve maliyet en yüksektir
- İş tarafının katılımı zorunludur
- Kapsam kontrolü kritik önemdedir

Coexist

Eski ve yeni platform birlikte çalışır, migration subject area bazında ilerler.

Dönüşüm riski: Orta

NE ZAMAN SEÇİLİR

+ Çalışan bir ambar bozulmadan ilerlenecekse
+ Risk dağıtılmak isteniyorsa

NEYE DİKKAT EDİLİR

- İki platform birlikte işletilir
- Tanım çiftlenmesi riski vardır
- Bitiş tarihi tanımlanmazsa kalıcı hale gelir

Hiçbir desen tek başına doğru değildir. Subject area bazında farklı desenler seçilebilir; önemli olan her subject area için desenin ve bitiş tarihinin yazılı olmasıdır. Bitiş tarihi olmayan birlikte çalışma kalıcı hale gelir.

Uygulama Yaklaşımı — Fazlar ve Göç Dalgaları

Beş faz. Göç tek seferde değil, konu alanı bazında dalgalar halinde yapılır; her dalga kendi kabul kriterini taşır.

FAZ 0 · Kapsam Doğrulama

1 – 2 hafta

- Teklifteki beyan temelli parametreler ölçülerek doğrulanır
- Boyutlandırma ve lisans metriği teyit edilir
- Dalga planı konu alanı bazında kesinleştirilir
- Sapma varsa değişiklik yönetimi süreci işletilir

KURAL — Beyandan sapma burada görülür; sonraki fazlarda görülürse bedeli büyür

FAZ 1 · Platform Kurulumu

desene göre

- Ortamlar kurulur: geliştirme, test, üretim ve varsa felaket kurtarma
- Bileşenler, bağlantılar ve yetkilendirme yapılandırılır
- Referans bir uçtan uca akış çalıştırılır
- İzleme ve uyarı mekanizması kurulur

KURAL — Referans akış çalışmadan göç dalgası başlatılmaz

FAZ 2 · Dalga Bazlı Göç

dalga sayısına göre

- Her dalga bir veya birkaç konu alanını kapsar
- Dalga içinde: model, pipeline, kalite kuralı, rapor
- Her dalga kendi kabul kriterini taşır
- Bir dalga kabul edilmeden sonraki başlatılmaz

KURAL — Dalga büyüklüğü bağımlılığa göre belirlenir, takvime göre değil

FAZ 3 · Paralel Çalışma ve Cutover

dalga başına

- Eski ve yeni ortam belirli bir süre birlikte çalışır
- Sonuçlar karşılaştırılır, fark analizi yapılır
- Cutover kararı kabul kriterlerine göre verilir
- Geri dönüş planı her cutover için hazır tutulur

KURAL — Paralel çalışma süresi baştan yazılır; yazılmazsa kalıcılaşır ve çift maliyet sürer

FAZ 4 · Devreden Çıkarma ve Devir

1 – 2 hafta

- Eski bileşenler planlı biçimde devreden çıkarılır
- Dokümantasyon ve çalıştırma kılavuzları teslim edilir
- Ekip eğitimi ve bilgi aktarımı yapılır
- Garanti ve destek dönemi başlar

KURAL — Devreden çıkarma tarihi projenin başında belirlenir, sonunda değil

DALGA TANIMI

Bir dalga neyi içerir

Bir veya birkaç konu alanının modeli, pipeline'ı, kalite kuralları ve bağlı raporları. Yarım bırakılan konu alanı dalga sayılmaz.

Dalga sırası neye göre

Bağımlılığa göre. Referans veri ve ortak boyutlar ilk dalgada yer alır; onlara bağlı konu alanları sonra gelir.

Kaç dalga olmalı

Her dalga kabul edilebilir ve geri alınabilir büyüklükte olmalıdır. Çok büyük dalga riski toplar, çok küçük dalga sabit maliyeti çoğaltır.

Kabul Kriterleri Çerçevesi

Her kriterin nasıl ölçüleceği, ne zaman test edileceği ve kimin onaylayacağı sözleşme öncesinde yazılır. Ölçüm yöntemi yazılmayan kriter kabul aşamasında tartışmaya açılır.

KRİTER	NE DOĞRULANIR	NASIL ÖLÇÜLÜR	NE ZAMAN	KİM ONAYLAR
Veri doğruluğu	Kaynak sistem ile hedef arasında mutabakat	Konu alanı bazında kayıt sayısı ve tutar toplamları karşılaştırılır	Her dalga sonunda	Veri sahibi
Tamlık	Beklenen kapsamın eksiksiz taşınması	Tarih aralığı, kayıt sayısı ve beklenen boyut üyeleri kontrol edilir	Her dalga sonunda	Veri sahibi
Rapor eşdeğerliği	Eski ve yeni ortamın aynı sonucu vermesi	Belirlenen rapor kümesi iki ortamda çalıştırılır, fark analizi yapılır	Paralel çalışma döneminde	İş birimi
Yükleme penceresi	Günlük yüklemenin pencereye sığması	Üretim benzeri hacimle ölçülür, zirve günü dahil edilir	Faz 2 sonunda	Platform ekibi
Sorgu performansı	Belirlenen iş yükü sınıflarının hedef süreyi karşılaması	İş yükü sınıfı bazında p95 ölçülür	Faz 2 ve 3'te	Platform ekibi
Eşzamanlılık	Zirve kullanıcı sayısında davranış	Hedef eşzamanlı kullanıcı ile yük testi yapılır	Faz 3'te	Platform ekibi
Operasyonel hazırlık	İzleme, uyarı ve kurtarmanın çalışması	Kontrollü hata üretilir; uyarı ve kurtarma gözlemlenir	Faz 3'te	Operasyon
Güvenlik ve erişim	Yetkilendirme, maskeleme ve satır bazlı kuralların işlemesi	Rol bazlı erişim testleri yürütülür	Faz 3'te	Bilgi güvenliği
Devir hazırlığı	Dokümantasyon, çalıştırma kılavuzu ve eğitimin tamamlanması	Teslim listesi üzerinden kontrol edilir	Faz 4'te	Proje sponsoru

Rapor eşdeğerliği kriteri en çok tartışma çıkaran kalemdir. Hangi raporların karşılaştırılacağı ve kabul edilebilir fark eşiğinin ne olduğu projenin başında yazılmazsa, her fark bir hata iddiası haline gelir.

Eski ortamdaki bir sayı yanlışsa, yeni ortam onu düzeltir ve fark çıkar. Bu bir göç hatası değildir; ancak bunun kime ait olduğu önceden yazılmazsa göç ekibine fatura edilir.

Müşteri Yükümlülükleri

Teklifte bu bölüm yazılmazsa, sağlanmayan her kalem gecikme olarak projeye yazılır ve gerekçesi tartışılır. Yazılırsa gecikmenin sahibi bellidir.

YÜKÜMLÜLÜK	NE GEREKLİ	NE ZAMAN	SAĞLANMAZSA
Ortam ve altyapı	Geliştirme, test ve üretim ortamlarının hazır edilmesi	**Faz 1 başlangıcı**	Kurulum başlayamaz; takvim kayar
Erişim ve yetkilendirme	Kaynak sistemlere ve hedef ortama erişim yetkileri	**Faz 0 içinde**	Doğrulama yapılamaz; parametreler beyan olarak kalır
Kaynak sistem desteği	Kaynak sistemi bilen kişinin erişilebilir olması	**Faz 0 – Faz 2 boyunca**	Veri anlamı tahmin edilir; göç sonrası mutabakat farkları çıkar
Test verisi	Üretim benzeri hacim ve çeşitlilikte veri	**Faz 1 sonu**	Performans kriterleri gerçek hacimde doğrulanamaz
UAT kaynağı	İş birimlerinden test yapacak kişiler ve ayrılan süre	**Her dalga sonunda**	Kabul gecikir; sonraki dalga başlayamaz
Karar süresi	Tasarım ve kabul kararlarının taahhüt edilen sürede verilmesi	**Program boyunca**	Her gecikme takvime doğrudan eklenir
Mevcut ekip zamanı	Platform ve BI ekiplerinin bilgi aktarımı için ayıracağı zaman	**Faz 1 – Faz 4**	Devir eksik kalır; destek dönemi yükü artar
Dokümantasyon	Mevcut mimari, veri modeli, iş kuralı ve rapor envanteri	**Faz 0 içinde**	Keşif eforu artar; teklif dışı efor doğar

Bu tablo risk tablosuyla birebir eşleşir: her satırın sağlanmaması bir risktir. İki tablo birbirini doğrulamıyorsa ya yükümlülük ya risk eksiktir. Sözleşmede yükümlülüklerin karşılanmaması halinde takvimin nasıl güncelleneceği de belirtilir.

Gerekli Yetkinlikler — Rol Bazında

Uygulama ekibi değerlendirme ekibinden farklıdır. Eksik kalan rol diğerleri tarafından karşılanmaz; o işin eforu başka kaleme gizlenir ve takvimde görünmez.

ROL	TARAF	SORUMLULUK	FAZLAR	KATILIM
Çözüm Mimarı	Komtaş	Hedef mimarinin sahibi; desen kararını savunur, tasarım kararlarını verir	Faz 0 – 2	Program boyunca
Veri Mimarı	Komtaş	Katman yapısı, modelleme, historisation ve veri yerleşimi tasarımı	Faz 0 – 3	Yoğun
Platform / Altyapı Mühendisi	Komtaş	Ortam kurulumu, bileşen yapılandırması, yetkilendirme, izleme	Faz 1 – 3	Faz 1'de yoğun
Data Engineer	Komtaş	Pipeline geliştirme, dönüşüm, kalite kuralları, dalga göçü	Faz 2 – 3	En büyük efor kalemi
BI Geliştirici	Komtaş	Sunum modeli, rapor göçü ve eşdeğerlik doğrulaması	Faz 2 – 3	Dalga bazlı
Test ve Kalite	Komtaş	Kabul kriterlerinin ölçülmesi, mutabakat ve performans testleri	Faz 2 – 4	Dalga bazlı
Proje Yöneticisi	Komtaş	Plan, koordinasyon, risk ve değişiklik yönetimi	Faz 0 – 4	Program boyunca
Proje Sponsoru	Müşteri	Kapsam, öncelik ve kabul kararları; eskalasyon mercii	Faz 0, 3, 4	Karar noktaları
Veri Sahipleri	Müşteri	Konu alanı önceliği, iş kuralı teyidi, mutabakat onayı	Faz 0 – 3	Dalga bazlı
Kaynak Sistem Uzmanı	Müşteri	Kaynak veri anlamı, iş kuralları ve istisnaların açıklanması	Faz 0 – 2	Erişilebilir olmalı
Platform / BT Ekibi	Müşteri	Ortam, erişim, ağ ve güvenlik; bilgi aktarımının alıcısı	Faz 1 – 4	Program boyunca
İş Birimi Test Kullanıcıları	Müşteri	UAT yürütme ve rapor eşdeğerliğinin onayı	Faz 3	Dalga sonlarında

En büyük efor kalemi Data Engineer'dır ve efor tahmininde en çok sapan kalem de odur. Sapmanın kaynağı genelde kaynak sistemdeki beklenmedik veri kalitesidir; bu da Faz 0'da görülmesi gereken bir şeydir.

Kaynak sistem uzmanı müşteri tarafındadır ve yerine kimse geçemez. Erişilemediğinde veri anlamı tahmin edilir; fark göç sonrası mutabakatta çıkar ve düzeltme maliyeti kat kat artar.

Efor Tahmini — Sürücüler ve İtiraz Mantığı

Tahmin toplam üzerinden değil sürücü bazında yapılır ve sorgulanır. Toplam üzerinden yapılan itiraz pazarlığa, sürücü bazında yapılan itiraz mühendislik tartışmasına dönüşür.

SÜRÜCÜ	HANGİ EFORU BELİRLER	DİKKAT EDİLECEK
Kaynak sistem sayısı ve tip çeşitliliği	**Bağlantı, alım deseni, ilk yükleme**	Aynı tipte on sistem, farklı tipte üç sistemden ucuzdur
Konu alanı sayısı	**Modelleme, dönüşüm, kalite kuralı**	Ortak boyutları paylaşan alanlar ayrı ayrı hesaplanmamalıdır
Pipeline sayısı ve karmaşıklığı	**Geliştirme ve test**	Mevcut pipeline sayısı birebir taşınmaz; konsolidasyon varsayımı yazılır
Rapor ve dashboard sayısı	**Sunum modeli, rapor göçü, eşdeğerlik testi**	Kullanılmayan raporların taşınmaması eforu doğrudan düşürür
Ortam sayısı	**Kurulum, yapılandırma, yetkilendirme**	Her ek ortam kurulum eforunu tekrarlar, geliştirme eforunu tekrarlamaz
Geçmiş veri hacmi ve derinliği	**İlk yükleme ve doğrulama**	Günlük akıştan ayrı hesaplanır; genelde tek seferlik ama büyük kalemdir
Kaynak veri kalitesi	**Temizleme, istisna yönetimi, mutabakat**	En çok sapan sürücü; Faz 0'da ölçülmezse tahmin tahmindir
Paralel çalışma süresi	**Çift işletim, karşılaştırma, fark analizi**	Süre uzadıkça efor doğrusal artar; bitiş tarihi tahmine dahildir

İTİRAZ NASIL YAPILIR

1 — Sürücü bazında ayrıştır

Toplam efor sürücülere bölünür. Hangi kalemin hangi sürücüden geldiği görünmüyorsa, tahmin değil tahmin görünümlü bir sayıdır.

2 — Birim eforu hesapla

Kalem ÷ sürücü adedi. "180 adam-gün ÷ 40 konu alanı = 4,5 adam-gün" — tartışılabilir hale gelen şey budur.

3 — İç tutarlılığı sorgula

Benzer şekildeki kalemler benzer birim efor almış mı. Aynı kaynaktan gelen ve aynı desene giren alanlar farklı fiyatlanmışsa gerekçesi sorulur.

4 — Gizli varsayımı açığa çıkar

"Bu sayı hangi varsayımla çıktı?" Cevap genelde bir risktir. Söylendiği anda ya teklife varsayım olarak girer ya da müşteri o riski kaldırır.

KALİBRASYON NOTU — Birim efor değerleri henüz gerçekleşen proje verisiyle kalibre edilmemiştir; kaynakları mevcut kaynak planlama çalışması ve ekip tecrübesidir. Bu nedenle itiraz, sayı karşılaştırmasıyla değil yukarıdaki dört adımla yapılır. Kapanan projelerin gerçekleşen eforu toplandıkça bant oluşur ve itiraz sayısal zemine oturur.

Teklif Yapısı ve Bölüm Sahipliği

Teklif tek elden yazılmaz. Hangi bölümün kime ait olduğu ve içeriğin nereden geldiği belirli değilse, bölümler ya iki kez yazılır ya hiç yazılmaz.

TEKLİF BÖLÜMÜ	SAHİBİ	İÇERİK KAYNAĞI
Yönetici özeti	SAT taslak, satış son hali	Mimari karar ve iş gerekçesi
Mevcut durum ve ihtiyaç	SAT	RFP veya görüşme notları
Önerilen hedef mimari ve gerekçesi	SAT	Karar kriterleri tablosu, Set 1 cevapları
Çözüm kapsamı ve mimari bileşenler	SAT	Blueprint referans mimarisi
Ürün, lisans ve kapasite	SAT	Set 2 cevapları, boyutlandırma ve lisans metriği
Uygulama yaklaşımı ve dalga planı	Delivery	Blueprint faz modeli referans alınır
Kabul kriterleri	SAT taslak, delivery onay	Blueprint kabul çerçevesi
Proje planı, efor ve takvim	Delivery — SAT kontrol eder	Delivery tahmini; efor referans modeliyle karşılaştırılır
Proje organizasyonu ve RACI	Delivery	Yetkinlik haritası
Müşteri yükümlülükleri	SAT	Blueprint yükümlülük tablosu
Riskler ve varsayımlar	SAT	Yükümlülük tablosuyla eşleşir
Garanti, destek ve devir	Satış + delivery	Standart destek koşulları
Bedeller ve ödeme takvimi	Satış	Lisans + hizmet kalemleri
Teklif koşulları	Satış	Standart koşullar

RFP VARSA YAPIYI RFP BELİRLER. RFP kendi içindekiler listesini dayatır; uyulmazsa değerlendirmede puan kaybedilir. O durumda şablon yapı kaynağı değil içerik kaynağıdır: bölümler RFP sırasına dizilir, metin şablondan alınır.

Ticari bölümler boş bırakılabilir ama silinmez. Silinirse satış o bölümleri her teklifte sıfırdan kurar ve koşullar tekliften teklife değişir — bu da sonradan sözleşme tartışması olarak geri döner.

BÖLÜM 3

FİRMA ÖNERİSİ

Buraya kadarki sayfalar kurum bağımsızdır ve her değerlendirmede kullanılabilir. Bu bölümdeki sayfalar RFP bulgularıyla doldurulur ve yalnızca ilgili kuruma aittir.

Mevcut durum özeti

On değerlendirme alanındaki bulgular, mimari etkileri ve kritiklik dereceleri.

Hedef mimari seçimi

Seçilen desen, karar kriterleri üzerinden gerekçesi ve reddedilen alternatifler.

Geçiş planı ve boyutlandırma

Subject area bazında migration deseni, takvim, boyutlandırma ve açık konular.

Firma Önerisi — Mevcut Durum Özeti

On değerlendirme alanındaki bulgular, mimari etkileri ve kritiklik dereceleri. RFP ve keşif çalışması sonrası doldurulur.

#	DEĞERLENDİRME ALANI	BULGU	MİMARİ ETKİSİ	KRİTİKLİK
1	Data Platform & Runtime Landscape			
2	Source & Ingestion Landscape			
3	Data Architecture & Modelling			
4	Data Integration, Engineering & Operations			
5	Governance, Metadata & Data Quality			
6	Data Access, Serving & Analytics			
7	Data Lifecycle & Retention			
8	Security, Resilience & Performance			
9	AI & ML Readiness			
10	Technology, Scalability & Economics			

Her bulgu bir mimari etkiye bağlanır; etkisi yazılamayan bulgu rapora girmez. Kritiklik derecesi, karar kriterlerinde o satırın ağırlığını belirler.

Firma Önerisi — Hedef Mimari Seçimi

Seçilen desen, karar kriterleri üzerinden gerekçesi ve reddedilen alternatifler. Karar kriterleri sayfasıyla birlikte okunur.

DESEN A

Klasik Katmanlı DWH

seçildi / elendi — işaretlenecek

DESEN B

Lakehouse

seçildi / elendi — işaretlenecek

DESEN C

Lakehouse + Serving DWH

seçildi / elendi — işaretlenecek

SEÇİM GEREKÇESİ

Hangi kriterler bu deseni öne çıkardı, hangi bulgulara dayanıyor

REDDEDİLEN ALTERNATİFLER

Hangi desen neden elendi, hangi koşulda yeniden değerlendirilir

BU MÜŞTERİ İÇİN TASARIM PRENSİPLERİ

Karar kütüğünden sapılan maddeler ve gerekçeleri

AÇIK KONULAR VE VARSAYIMLAR

Cevapsız tarama soruları ve teklife yazılacak varsayımlar

Desen seçimi tek bir kriterle gerekçelendirilmez. En az üç kriter ve bunların mevcut durum bulgularıyla bağı gösterilir.

Firma Önerisi — Migration Planı ve Boyutlandırma

Subject area bazında migration deseni, takvim, boyutlandırma sonuçları ve açık konular.

SUBJECT AREA	MIGRATION DESENİ	BAŞLANGIÇ	BİTİŞ	BAĞIMLILIK VE RİSK

BOYUTLANDIRMA SONUÇLARI

Parametreler, hesaplanan depolama ve işleme kapasitesi

ÜRÜN SEÇİMİ VE GEREKÇESİ

Blok bazında seçilen ürünler ve karşılaştırma sonucu

AÇIK KONULAR

Netleştirilecek maddeler ve sorumlu taraf

Her subject areanın bir bitiş tarihi vardır. Bitiş tarihi yazılmayan birlikte çalışma dönemi kalıcı hale gelir ve iki platformun maliyeti süresiz devam eder.